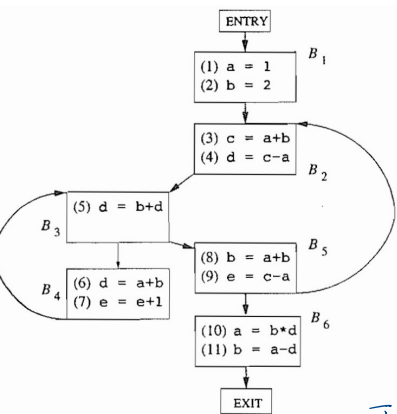


练习 9.2.2: 对图 9-10 的流程图, 计算可用表达式问题中的 e_gen 、 e_kill 、IN 和 OUT 集合。
 练习 9.2.3: 对图 9-10 的流程图, 计算活跃变量分析中的 def 、 use 、IN 和 OUT 集合。



$E_1: a+b$
 $E_2: c-a$
 $E_3: b+d$
 $E_4: e+1$
 $E_5: b*d$
 $E_6: a-d$

图 9-10 练习 9.1.1 的流程图

可用表达式分析, 用于全局公共表达式消除。

$$IN = \bigcap_{pred} OUT$$

$$OUT = e_gen \cup (IN - e_kill)$$

9.2.2

	e_gen	e_kill	IN	OUT
B_1	$\emptyset$	$\{E_1, E_2, E_3, E_5, E_6\}$	$\emptyset$	$\emptyset$
B_2	$\{E_1, E_2\}$	$\{E_2, E_3, E_5, E_6\}$	$\emptyset$	$\{E_1, E_2\}$
B_3	$\emptyset$	$\{E_3, E_5, E_6\}$	$\{E_1, E_2\}$	$\{E_1, E_2\}$
B_4	$\{E_1\}$	$\{E_2, E_4, E_5, E_6\}$	$\{E_1, E_2\}$	$\{E_1, E_2\}$
B_5	$\{E_2\}$	$\{E_1, E_2, E_4, E_5\}$	$\{E_1, E_2\}$	$\{E_2\}$
B_6	$\{E_6\}$	$\{E_1, E_2, E_3, E_5, E_6\}$	$\{E_2\}$	$\{E_6\}$

9.2.3

	def	use	IN	OUT
B_1	$\{a, b\}$	$\emptyset$	$\{e\}$	$\{a, b, e\}$
B_2	$\{c, d\}$	$\{a, b\}$	$\{a, b, e\}$	$\{a, b, c, d, e\}$
B_3	$\{d\}$	$\{b, d\}$	$\{a, b, c, d, e\}$	$\{a, b, c, d, e\}$
B_4	$\{d, e\}$	$\{a, b, e\}$	$\{a, b, c, e\}$	$\{a, b, c, d, e\}$
B_5	$\{b, e\}$	$\{a, b, c\}$	$\{a, b, c, d\}$	$\{a, b, d, e\}$
B_6	$\{a, b\}$	$\{b, d\}$	$\{b, d\}$	$\emptyset$

活跃变量分析, 用于死代码消除和寄存器分配。

$$OUT = U_{succ} IN$$

$$IN = use \cup (OUT - def)$$